EXERCÍCIO 1

Enunciado: Crie uma coleção `estacoes_embed` onde cada estação contenha nome, localização, sensores e leituras. Insira 2 estações com pelo menos 2 leituras cada.

```
> db.estacoes_embed.insertMany([

    {

      nome: "Estação Embed Norte",

      localizacao: "Manaus",

      sensores: ["temperatura", "umidade", "pressão"],

      leituras: [

        { temperatura: 32, umidade: 85, data: "2026-04-04T08:00:00Z" },

        { temperatura: 34, umidade: 80, data: "2026-04-04T12:00:00Z" }

      ]

    },

    {

      nome: "Estação Embed Sul",

      localizacao: "Porto Alegre",

      sensores: ["temperatura", "vento"],

      leituras: [

        { temperatura: 15, umidade: 60, data: "2026-04-04T08:00:00Z" },
```

```
        { temperatura: 18, umidade: 55, data: "2026-04-04T12:00:00Z" }

      ]

    }

  ])
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('69d14eaf5b3811fd0179cc1e'),
      '1': ObjectId('69d14eaf5b3811fd0179cc1f')
    }
  }
clima_alerta >
```

EXERCÍCIO 2

Enunciado: Liste todas as estações que possuem o sensor temperatura.

```
> db.estacoes_embed.find({ sensores: "temperatura" })
< {
    _id: ObjectId('69d14eaf5b3811fd0179cc1e'),
    nome: 'Estação Embed Norte',
    localizacao: 'Manaus',
    sensores: [
      'temperatura',
      'umidade',
      'pressão'
    ],
    leituras: [
      {
        temperatura: 32,
        umidade: 85,
        data: '2026-04-04T08:00:00Z'
      },
      {
        temperatura: 34,
        umidade: 80,
        data: '2026-04-04T12:00:00Z'
      }
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('69d14eaf5b3811fd0179cc1f'),
    nome: 'Estação Embed Sul',
    localizacao: 'Porto Alegre',
    sensores: [
      'temperatura',
      'vento'
    ],
```

```
    leituras: [
      {
        temperatura: 15,
        umidade: 60,
        data: '2026-04-04T08:00:00Z'
      },
      {
        temperatura: 18,
        umidade: 55,
        data: '2026-04-04T12:00:00Z'
      }
    ]
  }
clima_alerta >
```

EXERCÍCIO 3

Enunciado: Crie as coleções `estacoes_ref` e `leituras_ref`. Relacione usando `estacaoId`. Insira 2 estações e 3 leituras para cada.

```
> // 1. Inserindo as 2 estações na coleção de referência

  // Utilizando um _id personalizado (string) para facilitar a amarração manual no próximo passo

  db.estacoes_ref.insertMany([

    { _id: "EST01", nome: "Estação Ref Leste", localizacao: "Recife" },

    { _id: "EST02", nome: "Estação Ref Oeste", localizacao: "Cuiabá" }

  ])



  // 2. Inserindo as 3 leituras para cada estação na coleção leituras_ref

  // O campo estacaoId faz a referência (Foreign Key) ao _id das estações acima

  db.leituras_ref.insertMany([

    // Leituras da Estação Leste (EST01)

    { estacaoId: "EST01", temperatura: 28, umidade: 70 },

    { estacaoId: "EST01", temperatura: 29, umidade: 72 },

    { estacaoId: "EST01", temperatura: 30, umidade: 68 },
```

```
    // Leituras da Estação Oeste (EST02)

    { estacaoId: "EST02", temperatura: 35, umidade: 40 },

    { estacaoId: "EST02", temperatura: 36, umidade: 38 },

    { estacaoId: "EST02", temperatura: 33, umidade: 45 }

  ])
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('69d14f625b3811fd0179cc20'),
      '1': ObjectId('69d14f625b3811fd0179cc21'),
      '2': ObjectId('69d14f625b3811fd0179cc22'),
      '3': ObjectId('69d14f625b3811fd0179cc23'),
      '4': ObjectId('69d14f625b3811fd0179cc24'),
      '5': ObjectId('69d14f625b3811fd0179cc25')
    }
  }
clima_alerta>
```

EXERCÍCIO 4

Enunciado: Utilize `$lookup` para retornar o nome da estação e suas leituras.

```
> db.estacoes_ref.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "leituras_ref",       // Coleção que contém os dados complementares
      localField: "_id",          // Campo na coleção estacoes_ref
      foreignField: "estacaoId",  // Campo equivalente na coleção leituras_ref
      as: "leituras_detalhadas"   // Nome do novo array que será gerado com os resultados
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      nome: 1,
      leituras_detalhadas: 1
    }
  }
```

```
< {
    nome: 'Estação Ref Leste',
    leituras_detalhadas: [
      {
        _id: ObjectId('69d14f625b3811fd0179cc20'),
        estacaoId: 'EST01',
        temperatura: 28,
        umidade: 70
      },
      {
        _id: ObjectId('69d14f625b3811fd0179cc21'),
        estacaoId: 'EST01',
        temperatura: 29,
        umidade: 72
      },
      {
        _id: ObjectId('69d14f625b3811fd0179cc22'),
        estacaoId: 'EST01',
        temperatura: 30,
        umidade: 68
      }
    ]
  }
  {
    nome: 'Estação Ref Oeste',
    leituras_detalhadas: [
      {
```

```
  {
    nome: 'Estação Ref Oeste',
    leituras_detalhadas: [
      {
        _id: ObjectId('69d14f625b3811fd0179cc23'),
        estacaoId: 'EST02',
        temperatura: 35,
        umidade: 40
      },
      {
        _id: ObjectId('69d14f625b3811fd0179cc24'),
        estacaoId: 'EST02',
        temperatura: 36,
        umidade: 38
      },
      {
        _id: ObjectId('69d14f625b3811fd0179cc25'),
        estacaoId: 'EST02',
        temperatura: 33,
        umidade: 45
      }
    ]
  }
clima_alerta>
```

EXERCÍCIO 5 (Respostas Discursivas)

a) Qual modelo é mais rápido para leitura? Por quê?

O modelo Embedding (Documentos Embutidos). Como todos os dados (estação e leituras) estão armazenados em um único documento, o MongoDB precisa fazer apenas uma consulta no disco para retornar toda a informação de uma vez, eliminando a necessidade de cruzamento de dados (joins).

b) Qual modelo é mais escalável?

O modelo Referencing (Normalizado/Referência). Ele permite que os dados complementares (leituras) cresçam de forma infinita e independente, sem inchar o documento principal.

c) Em um sistema com milhões de leituras, qual você escolheria?

Eu escolheria o modelo Referencing (onde as leituras ficam em uma coleção separada).

d) Justifique tecnicamente sua escolha.

No MongoDB, cada documento (BSON) possui um limite físico rígido de 16 MB. Em um cenário meteorológico com milhões de leituras, se utilizássemos o modelo *Embedding*, o array de leituras cresceria rapidamente (unbounded growth) até estourar esse limite de 16 MB, o que causaria falhas no banco e impediria novas inserções. Utilizando *Referencing*, cada leitura é um documento minúsculo e independente na coleção `leituras_ref`, permitindo que o sistema escale horizontalmente para bilhões de registros sem violar as restrições da arquitetura do banco.